６．２　プルトニウムポリマー

プルトニウムポリマーの生成反応は、PUREX 法再処理の溶液条件では硝酸濃度が低めの水溶液中で起こるリスクがある。ポリマー生成の防止はプロセス設計や運転管理上の重要な課題である。生成したポリマーが沈降して局所的な高 Pu 濃度領域が発生すると臨界安全上の問題となる他、ポリマーは TBP によって抽出されないため共抽出工程での Pu 損失につながりうること、さらに沈殿生成による配管閉塞の原因にもなりうる。一旦生成したポリマーを分解してイオンに戻すことは容易ではないことも報告されている。従って再処理施設は、ポリマーが生成しない条件範囲で設計・運転されねばならない。

Puポリマーとは、主にPu(IV)の加水分解反応によって生成するPu水酸化物の重合体とその沈殿のことと考えられている。それはPuの多核ヒドロクソ（OH^-）錯体、あるいは二酸化プルトニウム水和物と言い換えることができる。ポリマーが生成し始めるとやがて凝集し、コロイド粒子となって挙動する。生成が進むにつれ、非晶質あるいは結晶性沈殿を生ずる。ポリマーの生成反応に影響を与える因子としては、硝酸濃度、Pu濃度、Pu / 硝酸濃度比、温度、共存イオンの種類と濃度、イオン強度をあげることができる。

プルトニウムポリマーの生成反応は、２段階に分けることができる。

① Pu(IV)アコ錯体がプロトンを放出してPu(IV)ヒドロクソ錯体が生成する加水分解反応
② Pu(IV)ヒドロクソ錯体の重合反応

Pu(IV)とポリマーの吸光スペクトル [1] を**図６．２－１**に示す。

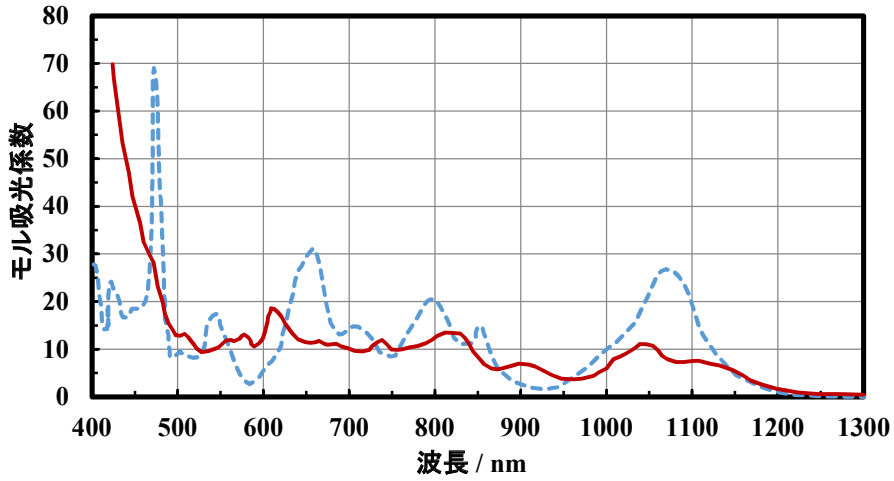


図６．２－１　Pu(IV)及びポリマーの吸光スペクトル [1]（Lloyd, M. H., et al., CONF-730927-2, 1973, 破線：Pu(IV), 実線：Polymeric Pu(IV)）

６．２．１　プルトニウムポリマーの生成反応

（１）　加水分解反応

水溶液中で4価のアクチノイドはアコ錯体 $[M(H_2O)_n]^{4+}$（M：Th, Pa, U, Np, Pu）として存在している。アコ錯体は中心にあるアクチノイドイオンの電荷密度が高くまたイオン半径が小さいため、

酸としての性質が強く、プロトンを放出してヒドロクソ錯体を生成する。すなわち、水溶液中では、下式に示す平衡が成立している。

1段目　$[M(H_2O)_n]^{4+} + H_2O \rightleftharpoons [M(H_2O)_{n-1}(OH)]^{3+} + H_3O^+$

2段目　$[M(H_2O)_{n-1}(OH)]^{3+} + H_2O \rightleftharpoons [M(H_2O)_{n-2}(OH)_2]^{2+} + H_3O^+$

・・・　（６．２－１）

1段目の平衡反応について、モル濃度を用いた平衡式は次式となる。Pu^{4+}についての K_{h1} は、$NaClO_4$ - $HClO_4$ - H_2O系, 25 ℃, イオン強度 0, 0.5, 1, 2 mol L^{-1}の場合、それぞれ0.18, 0.025, 0.031, 0.054 が報告されている。また昇温条件として、34.35 ℃, イオン強度 2 mol L^{-1} では0.088が報告されている [2]。

$$\frac{c_{[M(H_2O)_{n-1}(OH)]^{3+}} \cdot c_{H_3O^+}}{c_{[M(H_2O)_n]^{4+}}} = K_{h1} \qquad （６．２－２）$$

アクチノイド4価カチオンの酸としての強さは、強い順に Pa^{4+}, U^{4+}, Pu^{4+}, Np^{4+}, Th^{4+}の順である。Weigel [2], Ahrland [3]がまとめた K_h 値によれば、Pu^{4+}の加水分解反応の平衡定数は、温度の上昇とともに大きくなる傾向にあり、また必ずしも明らかではないがイオン強度の低下とともに平衡定数が大きくなる傾向にある。まとめると、Pu^{4+}の水溶液中のヒドロクソ錯体は、Pu 濃度の上昇、酸濃度の低下、温度の上昇、イオン強度の低下に伴って濃度が高まると推察される。

（２）　重合反応

プルトニウムヒドロクソ錯体がある濃度以上になると、重合反応が開始すると考えられる。Pu のオリゴマー種は知られておらず、$[Pu(H_2O)_{n-1}(OH)]^{3+}$ モノマーの存在のみが確認されている。Pu の場合、$[Pu(H_2O)_{n-1}(OH)_2]^{2+}$ 以上のヒドロクソ錯体は不安定で、生成すると直ちに重合反応が生じるためと考えられる。Pu ポリマーは隣接する 2 個の Pu 原子が 2 個の OH^- 配位子の O 原子によって橋架けされた構造を持ち、直鎖、分岐鎖、2 次元あるいは 3 次元の網目構造を形成すると考えられる。Pu ポリマーは時間経過と共に aging が進むと、その性質が変化していくことが報告されている。

Pu ポリマーの平均電荷は、Scoazec ら [4] により報告されている。Pu 濃度 1 gPu L^{-1}, 硝酸 0.05 mol L^{-1}, 75 ℃の条件で調整した Pu（95 %がポリマー化）へ HDBP を添加し沈殿を生成させる方法で測定したもので、Pu 原子 1 個あたり+ 0.27e と評価している。

Pu ポリマーはコロイド粒子（分散系）となり、さらに重合・凝集が進むと沈殿（相分離系）を形成する。生成する沈殿は、非晶質または PuO_2 酸化物水和物結晶 [2] となる。Lloyd らはコロイド粒子を分離し、電子顕微鏡観察と電子線回折による分析を行って確認しており [1, 5]、また粒子径は最大 2 nm と報告している。また Lloyd らは、ポリマーの aging は、非晶質から結晶質への転換であると説明している。

Ockenden ら [6] は、硝酸0.1 mol L^{-1}中のPu価数の変化について報告している。実験では、Puコロイドは濃度調整後、急速に生成し30分以内でPuの40 %がコロイド状となった。Pu(IV)のPu(III), Pu(VI)への不均化も観察された。数時間後にはPuの55 %、最終的には75 %がコロイド状となった（**図６．**

２－２）。またPu溶液へ硝酸アンモニウムを添加する実験を行い、明緑色（bright green）への溶液色の変化と緑色の沈殿（green solid）を確認している。加えて、硝酸濃度が4 mol L^{-1}以上ではコロイドは発生しないこと、コロイドの分子量に関しては、最小4,000～最大10^{10}オーダと評価している。

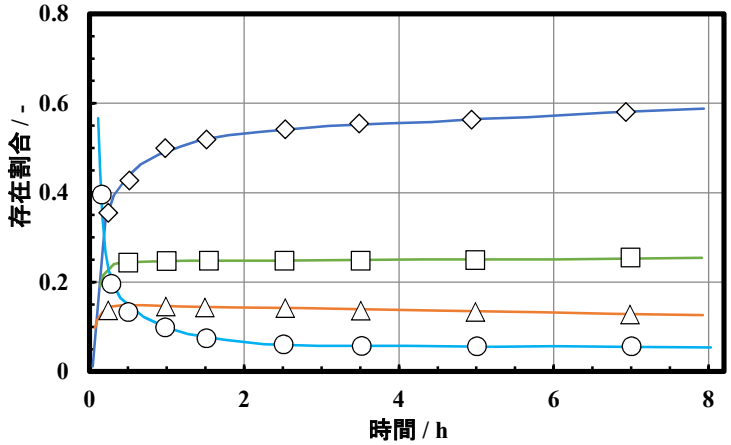


図６．２－２　Pu ポリマーの生成挙動 [6]（Ockenden, D. W., et al., J. Chem. Soc., 1956, 硝酸 0.1 mol L^{-1}, ◇：Colloidal Pu(IV), □：Pu(III), △：Pu(VI), ○：Pu(IV)）

Brunstad [7, 8] がまとめたポリマー生成のための Pu 濃度、硝酸濃度及び温度条件を**図６．２－３**に示す。硝酸濃度 0.1 mol L^{-1} 以下, 25 ℃以上では Pu 濃度に関わらずポリマーが生成する。硝酸 Pu 溶液の Pu 濃度を下げる作業では、水を直接添加すると溶液中で過渡的に低硝酸濃度の領域ができてポリマー生成が想定されるため、希釈操作には硝酸が用いられる [8, 9]。Schuelein [10] による結果を併せて**図６．２－４**に示す。Schuelein によれば、ポリマー生成に伴って酸濃度が変化するため測定誤差が大きく、データを利用するときは不確実性を考慮すべきとしている。

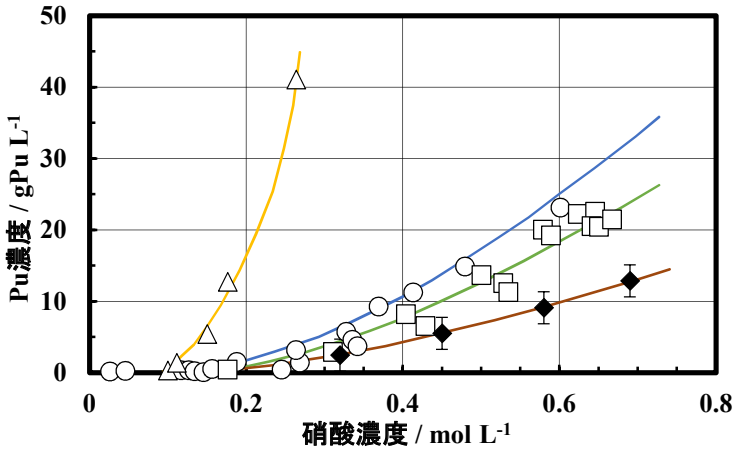


図６．２－３　Pu ポリマー生成条件（Brunstad による） [8]（Brunstad, A., Ind. Eng. Chem., 51, 1959, 温度　△：25℃, ○：80℃, □：90℃, ◆：100℃, 各曲線の上あるいは左の領域でポリマーが生成）

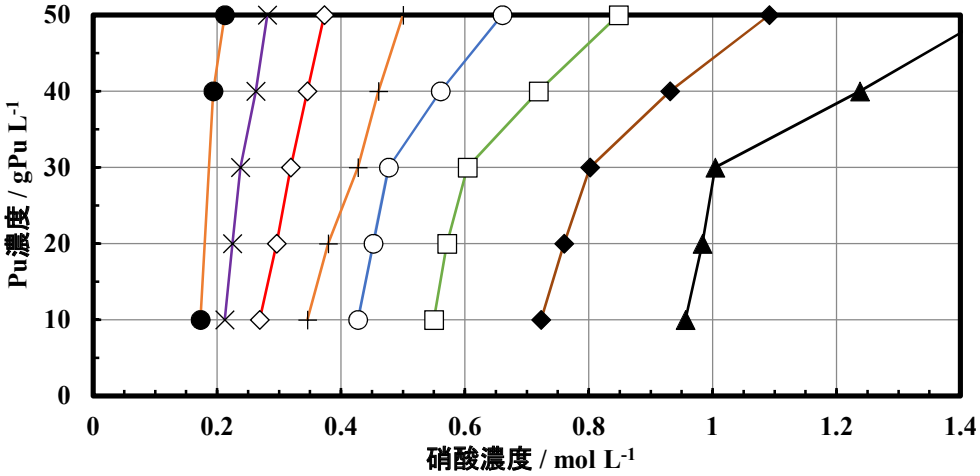


図６．２－４　Pu ポリマー生成条件（Schuelein による）[10]（Schuelein, V. L., ARH-SA-233, 1975 に基づく，温度 ●：40 ℃, ×：50 ℃, ◇：60 ℃, ＋：70 ℃, ○：80 ℃, □：90 ℃, ◆：100 ℃, ▲：110 ℃, 各曲線の上あるいは左の領域でポリマーが生成）

Costanzoら[11] による各溶液条件でのPu原子価の経時変化を**図６．２－５～６**に示す。硝酸濃度への依存性については、0.04 mol L^{-1}と0.075 mol L^{-1}の条件で急速にポリマーの割合が高まり、また温度依存性については、昇温条件50 ℃, 75 ℃でポリマーの生成が促進される結果となった。

硝酸根（NO_3^-）がポリマーの沈殿に及ぼす影響についても調べており、HNO_3 - $Al(NO_3)_3$ - $NaNO_3$ 水溶液系（25 ℃）では硝酸根 4 mol L^{-1} 以上の場合沈殿が生成しないことを報告している。

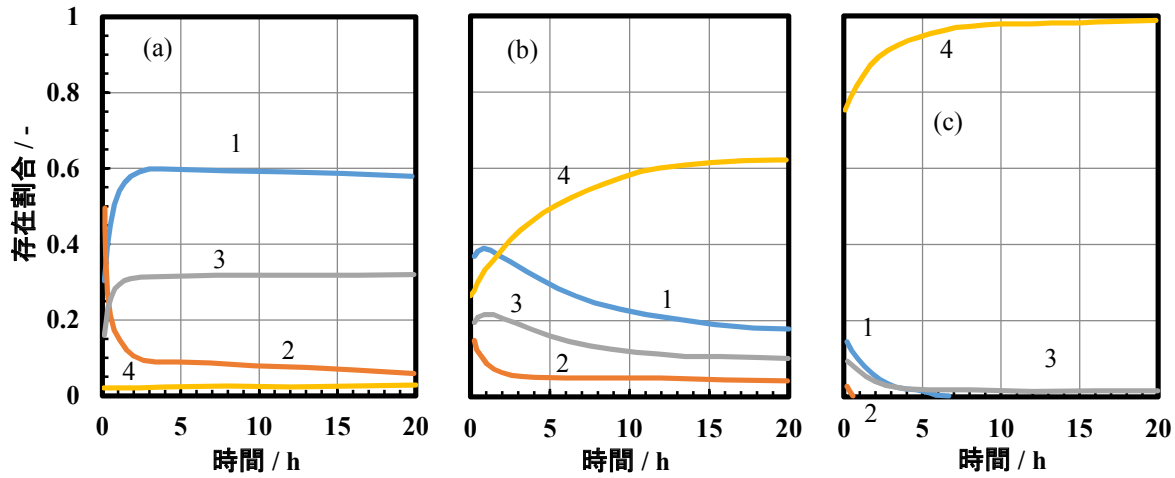


図６．２－５　Pu ポリマーの生成挙動（硝酸濃度依存性）[11]（Costanzo, D. A., et al., ORNL-TM-585, 1962, 温度：25 ℃, (a) 硝酸濃度 0.15 mol L^{-1}, (b) 同 0.075 mol L^{-1}, (c) 同 0.04 mol L^{-1}, 1：Pu(III), 2：Pu(IV), 3：Pu(VI), 4：ポリマー）

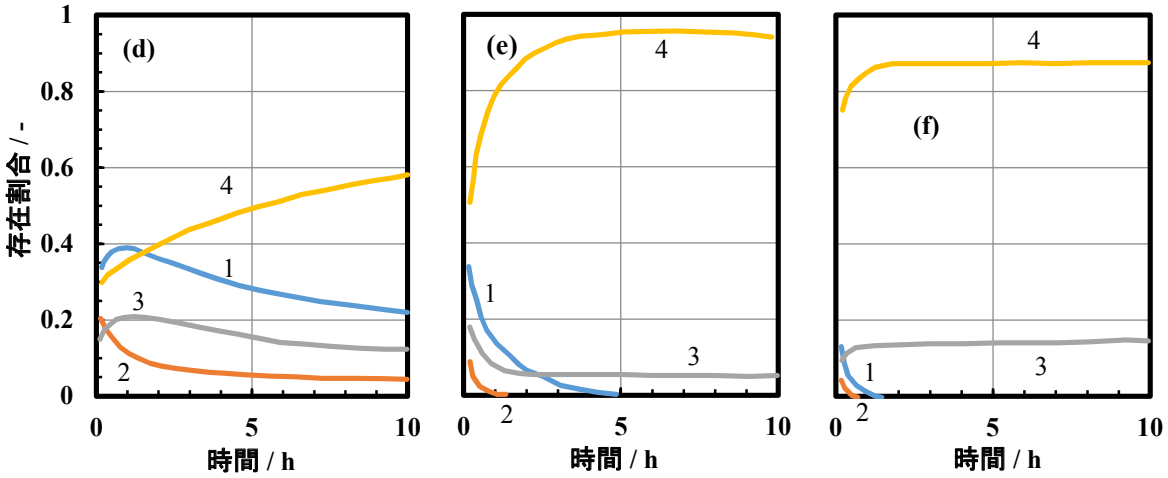


図６．２－６　Pu ポリマーの生成挙動（温度依存性）[11]（Costanzo, D. A., et al., ORNL-TM-585, 1962, 硝酸濃度：0.075 mol L^{-1}, (d) 25 ℃, (e) 50 ℃, (f) 75 ℃, 1：Pu(III), 2：Pu(IV), 3：Pu(VI), 4：ポリマー)

Ichikawaら[12, 13] はPuコロイドの粒径分布を遠心沈降実験により評価し報告している。Pu濃度を 1.7×10^{-5} mol L^{-1}, 硝酸濃度 0.1 mol L^{-1}とし、調整してから7～11日間のfreshコロイドと、1年経過したagedコロイドを用いた。Ichikawaらの解析モデルに基づいた推定によれば、両者の粒径分布の傾向には明らかな違いがあり、freshコロイドは小粒径に集中する一方、aged コロイドの粒径は比較的広く分布しているものの主に大粒径に偏っていることが確認された。

硝酸ウラニル U(VI)の共存は Pu ポリマーの生成を抑制する効果があることが知られている。Toth ら[14, 15]は、硝酸ウラニルが Pu 重合反応へ及ぼす影響を実験によって確認している。U(VI)はポリマーの成長末端と直接結合反応し、Pu ポリマーの成長を停止させる。一方、ウランに同伴して硝酸根の濃度が増加すると、次式の不均化反応の平衡が左へシフトし、溶液中プロトン濃度が低下する結果、重合反応を間接的に加速する効果がある。Toth らはこれら相反する 2 つの効果が加わった結果、ポリマー生成が抑制される傾向が観察されたと考察している。

$$3\,Pu^{4+} + 2\,H_2O \rightleftharpoons 2\,Pu^{3+} + PuO_2^{2+} + 4\,H^+ \qquad (6.2\text{－}3)$$

重合反応速度は、酸濃度や温度に依存する他、Pu(IV)濃度の 3 次に依存することが Toth ら[13, 14]により報告されている。さらに Toth ら[16] は、溶液中の Pu(IV)の 2 % がポリマーになるまでの時間を予測するための経験式として次式を提案している。

$$t = 7.66\times10^{-16}\exp\frac{12300}{T}c_{\mathrm{Pu,\,total}}^{1.6}\cdot c_{\mathrm{HNO_3,\,init}}^{4.6} \qquad (6.2\text{－}4)$$

t ：時間 / h,　　$c_{\mathrm{Pu,\,total}}$ ：全Pu濃度 / mol L^{-1},

$c_{\mathrm{HNO_3,\,init}}$ ：初期硝酸濃度 / mol L^{-1},　　T ：絶対温度 / K

（３） 解重合反応

Puポリマーは、溶液の酸濃度が高くなると解重合反応を起こし、アコ錯体に戻る。Ockendenら[6]は、コロイド化したPuがイオン状態へ戻るには相当に時間を要することを報告している（**表６．２－１**）。

表６．２－１　コロイドからイオンへの転換速度 [6]（Ockenden, D. W., et al., J. Chem. Soc., 1956）

	硝酸 1 mol L^{-1}	3 mol L^{-1}	5 mol L^{-1}	5 mol L^{-1}	5 mol L^{-1}	5 mol L^{-1}
温度	―	―	18 ℃	50 ℃	70 ℃	90 ℃
Fresh colloid	120 h	90 h	24 h	―	―	―
Aged colloid	沈殿	沈殿	> 200 h	10 h	4 h	2.5 h

Costanzo ら [11] による実験結果を以下に示す。Fresh なポリマーの場合（**図６．２－７**）、酸濃度が高いほど解重合反応速度は速い。ポリマーの 50 %がイオンへ戻る時間は、硝酸濃度が 10 mol L^{-1} の場合は 1.2 h, 5 mol L^{-1} の場合 2.5 時間, 1 mol L^{-1} の場合 20.1 h となった。また aging を経たポリマーの場合（**図６．２－８**）では相当の長時間を要し、硝酸 5 mol L^{-1}, 25 ℃の条件では 320 h である。溶液を加熱（95 ℃）あるいはフッ化物や硫化物の添加によって熟成ポリマーの解重合を促進させることができることを報告している。

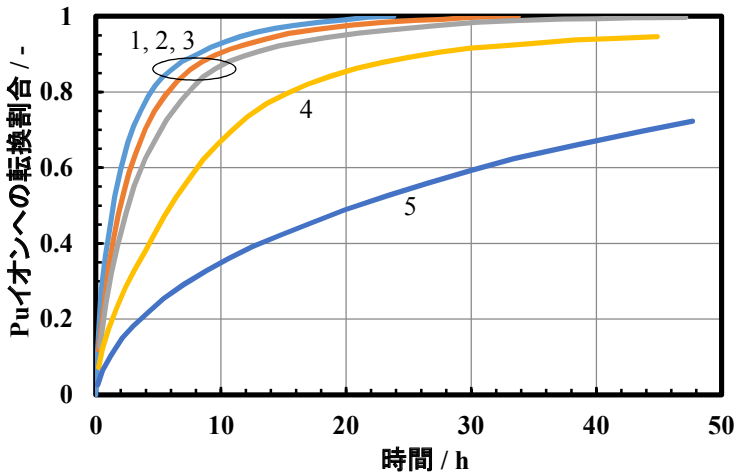


図６．２－７　Pu ポリマー解重合率の時間変化（Freshly prepared polymer） [11]（Costanzo, D. A., et al., ORNL-TM-585, 1962, 初期 Pu ポリマー濃度 1.85 gPu L^{-1}（沈殿していない）, 25 ℃, 1 : 硝酸 10 mol L^{-1}, 2 : 7.5 mol L^{-1}, 3 : 5 mol L^{-1}, 4 : 2.5 mol L^{-1}, 5 : 1.0 mol L^{-1}）

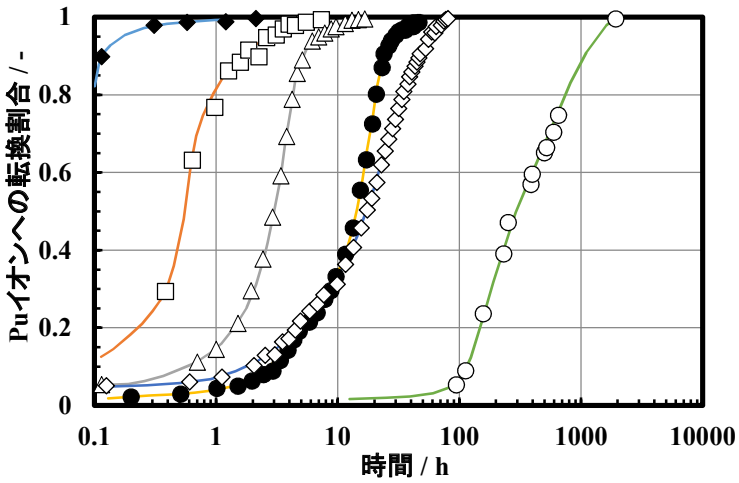


図６．２－８　Pu ポリマー解重合率の時間変化（Aged polymer）[11]（Costanzo, D. A., et al., ORNL-TM-585, 1962, 硝酸 5 mol L^{-1}（ポリマーは沈殿していない），◆：F^- 0.05 mol L^{-1} + $Al(NO_3)_3$ 0.20 mol L^{-1} 添加, 25 ℃, □：添加なし, 95 ℃, △：F^- 0.001 mol L^{-1} 添加, 25 ℃, ●：F^- 0.001 mol L^{-1} + $Al(NO_3)_3$ 0.004 mol L^{-1} 添加, 25 ℃, ◇：SO_4^{2-} 0.10 mol L^{-1} 添加, 25 ℃, ○：添加なし, 25 ℃）

６．２．２　プルトニウムポリマー生成の抑制

ポリマーの生成反応速度は速いため、生成を抑制した状態を維持するには、Pu 加水分解反応の平衡が常に Pu アコ錯体の側に偏った状態とする必要がある。溶媒抽出や溶液濃縮等の工程では、Pu 水溶液の濃度, 温度を非生成条件側に常に維持する必要がある。また Pu 水溶液を希釈するときには、溶液内で局所的、一時的に低酸濃度部分が生じないよう希硝酸を用いるべきであろう。ただし使用済燃料の溶解液等、硝酸ウラニルが大量に共存する場合には、共存しない場合よりもポリマー生成の条件範囲が狭いため、水で希釈することも考えられる。

（６．２節の参考文献）

1) Lloyd, M. H., Haire, R. G., Studies on the Chemical and Colloidal Nature of Pu(IV) Polymer, CONF-730927-2, AED-CONF-73-407-010, 1973.

2) Weigel, F., Katz, J. J., Seaborg, G. T., The Chemistry of the Actinide Elements 2nd Ed. (Katz, J. J., Seaborg, G. T., Morss, L. R., Ed.), Vol. 1, Chapman and Hall, 1986, Chapter 7 Plutonium, pp. 499 - 839.

3) Ahland, S., The Chemistry of the Actinide Elements 2nd Ed. (Katz, J. J., Seaborg, G. T., Morss, L. R., Ed.), Vol. 2, Chapman and Hall, 1986, Chapter 21 Solution Chemistry and Kinetics of Ionic Reactions, pp. 1480 - 1538.

4) Scoazec, H., Pasquiou, J. Y., Germain, M., Some Plutonium IV Polymers Properties in Purex Process, Proc. Extraction ’90, Rugby, 1990, pp. 221 - 233.

5) Lloyd, M. H., Haire, R. G., The Chemistry of Plutonium in Sol-Gel Processes, Radiochimica Acta, 25, 1978, pp. 139 - 148.

6) Ockenden, D. W., Welch, G. A., The Preparation and Properties of Some Plutonium Compounds,

Part V. Colloidal Quadrivalent Plutonium, J. Chem. Soc., 1956, pp. 3358 - 3363.

7) Brunstad, A., Polymerization and Precipitation of Plutonium(IV) in Nitric Acid, HW-54203, 1957.

8) Brunstad, A., Polymerization and Precipitation of Plutonium(IV) in Nitric Acid, Ind. Eng. Chem., 51, 1959, pp. 38 - 40.

9) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 7 Uranium and Plutonium Solutions Concentration Technology, pp. 7-1 - 7-21.

10) Schuelein, V. L., Parameters for Plutonium Polymer Formation in Nitric Acid, ARH-SA-233, 1975.

11) Costanzo, D. A., Biggers, R. E., A Study of Polymerization, Depolymerization, and Precipitation of Tetravalent Plutonium as Functions of Temperature and Acidity by Spectrophotomeric Methods : Preliminary Report, ORNL-TM-585, 1962.

12) Ichikawa, F., Sato, T., On the Particle Size Distribution of Hydrolyzed Plutonium(IV) Polymer, J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 84, 1984, pp. 269 - 275.

13) Ichikawa, F., Sato, T., Department of Chemistry Progress Report (January 1984 - December 1985), JAERI-M 85-213, 1986, 13. Solution Chemistry of Radioactive Elements, pp. 301 - 310.

14) Toth, L. M., Friedman, H. A., Osborne, M. M., Polymerization of Pu(IV) in Aqueous Nitric Acid Solutions, J. Inorg. Nucl. Chem., 43, 1981, pp. 2929 - 2934.

15) Toth, L. M., Friedman, H. A., Osborne, M. M., Aspects of Plutonium(IV) Hydrous Polymer Chemistry, Plutonium Chemistry, ACS Symposium Series No. 216 (ACS Sympo., Kansas City, 1982, Carnall, W. T., Choppin, G. R., Ed.), 1983, pp. 231 - 240.

16) Toth, L. M., Dodson, K. E., Plutonium(IV) Hydrous Polymer Chemistry, CONF-850610-43, 1985.